

Palmarosa Oil · Palmarosaöl

CAS 8014-19-9 | EC 232-363-4 | FEMA 2831 | HS-Code 3301 29 9999 | UVCB-Stoff (Natürliches Gemisch) |
Hauptkomponente: Geraniol ~75–85 %

ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs bzw. des Gemisches und des Unternehmens

1.1 Produktidentifikator

Produktname: Palmarosa Oil (Palmarosaöl)

Botanischer Name:

Cymbopogon martinii (Roxb.) W.Watson

Gewinnungsverfahren:

Dampfdestillation der frischen oder getrockneten Gräser

CAS-Nr.: 8014-19-9

EG-Nr.: 232-363-4

FEMA-Nr.: 2831

HS-Code: 3301 29 9999

Hauptkomponente:

Geraniol (CAS 106-24-1) ~75–85 %

REACH:

UVCB-Stoff – ggf. freigestellt gem. REACH Art. 2 Abs. 7b;
Geraniol registriert

1.2 Relevante identifizierte Verwendungen

Verwendungsbereich:

Kosmetik, Aromatherapie, Parfümerie, Lebensmittelaromatik

Nicht empfohlen:

Unverdünnter Hautkontakt; Verwendung bei Kindern < 2
Jahre ohne ärztliche Anweisung

1.3 Angaben zum Sicherheitsdatenblatt-Lieferanten

Unternehmen: BERGBAD Wellness GmbH

Adresse:

Poppenbütteler Bogen 92
22399 Hamburg, Deutschland

Telefon: +49 178 1895648

E-Mail:

tobias.huebner@bergbad.com

USt-ID: DE343593526

HRB: 168678 (AG Hamburg)

Hersteller:

Jiangxi Hairui Natural Plant Co., Ltd.
No. 267 JiaHua Avenue, Jinggangshan Economic
Development Zone
Ji'an City, Jiangxi 343100, VR China

1.4 Notrufnummer

Notarzt / Vergiftung:

+49 30 19240 (BfR – Giftnotruf Berlin)

Alternativ:

0761 19240 (Freiburg) · 089 19240 (München)

Allgemeiner Notruf: 112

ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren

2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemisches (gemäß CLP/GHS, Verordnung (EG) Nr. 1272/2008)

Einstufung basierend auf Geraniol ($\geq 75\%$; CAS 106-24-1) und den physikalisch-chemischen Eigenschaften von Palmarosa Oil:

Gefahrenklasse	Kategorie	H-Satz	Signalwort
Entzündbare Flüssigkeit	Kategorie 4	H227	Achtung
Hautreizung	Kategorie 2	H315	Achtung
Sensibilisierung der Haut	Kategorie 1	H317	Achtung
Schwere Augenreizung	Kategorie 2	H319	Achtung
Gewässergefährdend (chronisch)	Kategorie 2	H411	—

Flammpunkt $>90^{\circ}\text{C}$ → Entzündliche Flüssigkeit Kategorie 4 (H227, Flammpunkt $>60^{\circ}\text{C}$ und $\leq 93^{\circ}\text{C}$). Geraniol ist bekannter Hautsensibilisator (Kat. 1). Keine Aspirationsgefahr (H304) – kein bekannter Hinweis auf niedrige Viskosität unterhalb des Schwellenwertes.

2.2 Kennzeichnungselemente



GHS07
Ausrufezeichen

GHS09
Umwelt-
gefährlich

ACHTUNG

Gefahrenhinweise (H-Sätze):

H227 Entzündbare Flüssigkeit und Dampf.

H315 Verursacht Hautreizungen.

H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.

H319 Verursacht schwere Augenreizung.

H411 Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

Sicherheitshinweise (P-Sätze):

P101 Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.

P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

P210 Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.

P261 Einatmen von Dämpfen vermeiden.

P264 Nach Gebrauch Hände und betroffene Haut gründlich waschen.

P272 Kontaminierte Kleidung nicht außerhalb des Arbeitsplatzes tragen.

P273 Freisetzung in die Umwelt vermeiden.

P280 Schutzhandschuhe/Augenschutz tragen.

P302+P352 BEI KONTAKT MIT DER HAUT: Mit viel Wasser waschen.

P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen entfernen. Weiter spülen.

P333+P313 Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen.

P337+P313 Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen.

P370+P378 Bei Brand: Kohlendioxid (CO_2), Trockenpulver oder Schaum zum Löschen verwenden.

P405 Unter Verschluss aufbewahren.

P501 Inhalt/Behälter gemäß lokalen Vorschriften entsorgen.

EUH208: Enthält Geraniol (CAS 106-24-1). Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

2.3 Sonstige Gefahren

Nicht als PBT oder vPvB eingestuft (REACH Anhang XIII). Flammpunkt $>90^{\circ}\text{C}$ – entzündliche Flüssigkeit Kategorie 4. Dampfdruck bei Raumtemperatur gering. Keine Aspirationsgefahr (H304). Keine endokrine Disruptorwirkung bekannt.

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu den Bestandteilen

3.1 Stoff

Palmarosa Oil ist ein ätherisches Öl (UVCB-Stoff), gewonnen durch Dampfdestillation der frischen oder getrockneten Gräser von *Cymbopogon martinii* (Roxb.) W.Watson (Palmarosgras).

Bestandteil	CAS-Nr.	EG-Nr.	Gehalt (%)	Einstufung (CLP)
Geraniol (trans-3,7-Dimethyl-2,6-octadien-1-ol)	106-24-1	203-377-1	~75–85 %	Flam. Liq. 4 (H227); Skin Irrit. 2 (H315); Skin Sens. 1 (H317); Eye Dam. 1 (H318); Aquat. Chron. 2 (H411)
Geranylacetat	105-87-3	203-341-5	~5 %	Skin Sens. 1B (H317)
Linalool	78-70-6	201-134-4	~2 %	Skin Sens. 1B (H317); Eye Irrit. 2 (H319)

Weitere Nebenbestandteile (Geranylbutyrat, Farnesol, Limonen u. a.) in Spuren (<1 %). Vollständiges Analysezertifikat (CoA) auf Anfrage erhältlich.

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen

4.1 Maßnahmen nach Expositionswegen

EINATMEN: Person an die frische Luft bringen. Bei anhaltenden Beschwerden (Husten, Schwindel) Arzt aufsuchen. Bei Bewusstlosigkeit: stabile Seitenlage, Notarzt rufen.

HAUTKONTAKT: Kontaminierte Kleidung sofort ausziehen. Haut mit viel Wasser und Seife mindestens 15 Minuten waschen. Bei Reizung oder allergischer Reaktion Arzt aufsuchen.

AUGENKONTAKT: Sofort mindestens 15 Minuten mit reichlich Wasser spülen. Augenlider offen halten, Kontaktlinsen entfernen. Bei anhaltender Reizung Augenarzt aufsuchen.

VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. Bei Bewusstsein: 1–2 Gläser Wasser trinken lassen. Kein Erbrechen herbeiführen. Arzt oder Giftnotruf **+49 30 19240** anrufen.

4.2 Wichtigste akute und verzögerte Symptome

Augen: Rötung, Tränenfluss, Brennen, vorübergehende Sehbeeinträchtigung.

Haut: Rötung, Brennen, ggf. allergische Kontaktdermatitis (Geraniol-Sensibilisierung).

Verschlucken: Übelkeit, Erbrechen, Mundschleimhautreizung.

Inhalation: Schleimhautreizung, Kopfschmerzen bei höheren Konzentrationen.

4.3 Hinweise auf ärztliche Soforthilfe

Bei Verschlucken größerer Mengen: Giftnotruf **030 19240** kontaktieren. Symptomatische Behandlung. Kein spezifisches Antidot. Bei Hautreaktion auf Geraniol-Sensibilisierung: allergologische Abklärung empfohlen.

ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung

5.1 Löschmittel

Geeignete Löschmittel: Kohlendioxid (CO₂), Trockenpulver, Schaum, Wassernebel

Ungeeignete Löschmittel: Starker Wasserstrahl direkt auf brennendes Material (Brandausbreitung möglich)

5.2 Besondere Gefährdungen

Flammpunkt >90°C (Flam. Liq. 4); Zündtemperatur ca. 230°C. Verbrennungsprodukte: CO, CO₂, Aldehyde, organische Verbindungen, Rauch. Dämpfe können explosionsfähige Gemische mit Luft bilden.

5.3 Besondere persönliche Schutzmaßnahmen für Brandbekämpfer

Umgebungsluftunabhängiges Atemschutzgerät (SCBA) und vollständige Schutzausrüstung tragen. Behälter mit Wassernebel kühlen. Auslaufendes Produkt vom Feuer fernhalten. Kontaminiertes Löschwasser nicht in Kanalsystem oder Gewässer gelangen lassen.

ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1 Personenbezogene Maßnahmen

Zündquellen entfernen. Bereich belüften (Dampfbildung minimieren). Schutzhandschuhe und Augenschutz tragen. Nicht einatmen. Nicht betroffene Personen fernhalten.

6.2 Umweltschutzmaßnahmen

Eintrag in Kanalisation, Gewässer und Boden verhindern (H411 – gewässergefährdend). Zuständige Behörden informieren bei größeren Mengen.

6.3 Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung

Kleine Mengen: Mit inerten saugfähigen Materialien (Sand, Erde, Vermiculit, Sägespäne) aufnehmen und in gekennzeichneten Metallbehältern sammeln.

Größere Mengen: Flüssigkeit auffangen/eindämmen; Abwassereintritt verhindern. Bereich mit Seifenwasser nachwaschen. Entsorgung gemäß Abschnitt 13.

6.4 Verweis auf andere Abschnitte

Persönliche Schutzausrüstung: Abschnitt 8 | Entsorgung: Abschnitt 13

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

7.1 Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung

GMP und gute Industriehygiene anwenden. Ausreichende Belüftung/lokale Absaugung sicherstellen. Hautkontakt und Einatmen von Dämpfen vermeiden. Nicht essen, trinken oder rauchen am Arbeitsplatz. Zündquellen fernhalten (Flam. Liq. 4). Elektrostatische Entladung vermeiden (geerdete Behälter).

7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung

Kühl (5–25°C), trocken und gut belüftet lagern. Fest verschlossenes Originalgebinde. Vor direktem Sonnenlicht schützen (Oxidation, Qualitätsverlust). Luftkontakt minimieren. Von Zündquellen, Oxidationsmitteln, starken Säuren und Basen getrennt lagern. Lagerklasse: LGK 10 (brennbare Flüssigkeiten, FP ≥ 55°C).

7.3 Spezifische Endanwendungen

Aromatisches ätherisches Öl. Verdünnung vor Hautkontakt empfohlen (gemäß IFRA-Standard für Geraniol-haltige Öle).

ABSCHNITT 8: Expositionsbegrenzung und persönliche Schutzausrüstung

8.1 Grenzwerte

Substanz	CAS	Grenzwert / DNEL	Bemerkung
Geraniol	106-24-1	Kein AGW festgesetzt (TRGS 900, BAuA 2025)	Vorsorgewert: <10 mg/m ³ (inhalativ) empfohlen
Palmarosa Oil gesamt	8014-19-9	MAK: nicht festgelegt	UVCB-Stoff

8.2 Persönliche Schutzausrüstung (PSA)

 **Augenschutz:** Schutzbrille oder Gesichtsschutz (EN 166). Bei Spritzgefahr: Korbbrille.

 **Handschutz:** Nitrilhandschuhe (Stärke ≥ 0,4 mm, EN 374); Durchbruchzeit >30 min. Wechselintervall: spätestens alle 60 Min.

 **Körperschutz:** Schutzkleidung, geschlossene Schuhe; bei Großmengenhandhabung chemikalienbeständige Schürze.

 **Atemschutz:** Bei guter Belüftung in der Regel nicht erforderlich. Bei unzureichender Belüftung oder erhöhter Exposition: Halbmaske mit Kombinationsfilter A2/P2 (EN 140) oder umgebungsluftunabhängiges Gerät.

 **Technische Maßnahmen:** Lokale Absaugung an Verwendungsstellen. Augen- und Körperduschen in der Nähe des Arbeitsplatzes bereitstellen.

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

Eigenschaft	Wert
Aggregatzustand (20°C)	Flüssigkeit (Öl)
Farbe	Farblos bis blassgelb
Geruch	Rosenähnlich, blumig-süß (Geraniol-Note)
Flammpunkt	>90°C (geschlossener Tiegel)
Zündtemperatur	ca. 230°C
Siedepunkt / -bereich	200–230°C (1013 hPa)
Schmelzpunkt	Nicht bestimmt (flüssig bei RT)
Dampfdruck (20°C)	ca. 0,03–0,08 hPa (gering)

Eigenschaft	Wert
Dichte (20°C)	0,879–0,895 g/cm ³
Brechungsindex (n _{20,D})	1,472–1,479
Optische Drehung [α] _{20,D}	–4° bis +2°
Löslichkeit in Wasser	Praktisch unlöslich (<1 g/L bei 20°C)
Löslichkeit (Ethanol)	Löslich in Ethanol ≥ 70 %
log Kow (Geraniol)	3,28
Viskosität (ca.)	~5–10 mm ² /s
Geraniol-Gehalt	~75–85 % (GC)

ABSCHNITT 10: Stabilität und Reaktivität

10.1 Reaktivität

Keine gefährliche Reaktivität bei bestimmungsgemäßer Verwendung und Lagerung.

10.2 Chemische Stabilität

Stabil bei vorschriftsmäßiger Lagerung (dunkel, kühl, luftdicht). Oxidationsempfindlich bei Luftzutritt – Geraniol kann zu Geraniolperoxiden oxidieren (erhöhtes Sensibilisierungspotenzial bei gealterten Ölen).

10.3 Möglichkeit gefährlicher Reaktionen

Reagiert mit starken Oxidationsmitteln (Peroxide, Permanganate), starken Säuren und Basen. Keine Polymerisation.

10.4 Zu vermeidende Bedingungen

Wärme, offene Flammen, Zündquellen, direktes Sonnenlicht, Luftzutritt.

10.5 Unverträgliche Materialien

Starke Oxidationsmittel, Halogene, starke Mineralsäuren, starke Basen.

10.6 Gefährliche Zersetzungsprodukte

Bei Verbrennung: CO, CO₂, Aldehyde, organische Säuren. Bei Oxidation (Lagerung): Geraniolperoxide (erhöhte Sensibilisierungsgefahr).

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

11.1 Angaben zu toxikologischen Wirkungen

Expositionsweg	Wirkung / Daten
Akute Toxizität (oral)	LD ₅₀ (Ratte, oral): Geraniol ca. 3.600–4.800 mg/kg KG (RTECS). Nicht als akut toxisch eingestuft. Palmarosa Oil: ähnliche Toxizitätsdaten erwartet.
Aspirationsgefahr	Keine Einstufung als Asp. Tox. 1 (H304). Flammpunkt >90°C, Viskosität nicht im kritischen Bereich. Dennoch: Verschlucken und Einatmen von Dämpfen/Sprühnebel vermeiden.
Hautkontakt	Lokal reizend (H315). Unverdünntes Öl kann Erythem und Ödem verursachen. Sensibilisierungspotenzial (H317): Geraniol bekannter Hautsensibilisator (IFRA-gelistet). Kat. 1.
Augenkontakt	Verursacht schwere Augenreizung (H319), reversibel. Rötung, Tränen, Brennen.
Einatmen	Dampfdruck bei Raumtemp. gering. Dämpfe reizen Atemwege. Bei erhöhten Temperaturen erhöhtes Expositionsrisiko.
Kanzerogenität / CMR	Keine karzinogenen, mutagenen oder reproduktionstoxischen Wirkungen bekannt. Nicht als CMR eingestuft. Keine SVHC-Einstufung.
STOT	Keine Klassifizierung erforderlich bei vorgesehener Anwendung.

Quellen: ECHA C&L-Inventar (Geraniol, CAS 106-24-1); RTECS; IFRA Technical Guidelines; PubChem CID 637566.

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

12.1 Toxizität

Organismus	Endpunkt	Wert
Fisch (<i>Oncorhynchus mykiss</i>)	LC ₅₀ (96 h)	~28 mg/L (Geraniol)
Daphnia magna	EC ₅₀ (48 h)	~17 mg/L (Geraniol)
Algen (<i>Pseudokirchneriella</i>)	ErC ₅₀ (72 h)	~8 mg/L (Geraniol)

→ Aquat. Chron. 2 (H411)

12.2 Persistenz und Abbaubarkeit

Geraniol biologisch gut abbaubar (OECD 301B). Keine persistente Anreicherung erwartet.

12.3 Bioakkumulationspotenzial

log Kow: 3,28 → mäßiges Bioakkumulationspotenzial (BCF <500, kein PBT-Kriterium erfüllt).

12.4 Mobilität im Boden

Mäßig mobil. Kann bei Freisetzung in den Boden ins Grundwasser migrieren. Geringe Wasserlöslichkeit begrenzt Ausbreitung.

12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

Nicht als PBT oder vPvB eingestuft (log Kow <4,5; keine Persistenz; kein BCF-Kriterium).

12.6 Endokrine Eigenschaften

Nicht als endokriner Disruptor eingestuft.

12.7 Sonstige schädliche Wirkungen

Freisetzung in Gewässer vermeiden. Kein Eintrag in Kanalsystem oder Erdreich. WGK 2 (deutlich wassergefährdend).

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

13.1 Abfallbehandlungsverfahren

Produkt: Als gefährlichen Abfall behandeln. Einer zugelassenen Entsorgungsfachanlage übergeben (thermische Verwertung bevorzugt). Nicht in die Kanalisation oder Gewässer einleiten.

AVV-Schlüssel: 14 06 03* (andere Lösemittel und Lösemittelgemische) oder 07 07 01* je nach Verwendung.

Behälter: Vollständig entleerte Behälter dem Recycling zuführen. Restmengen wie das Produkt behandeln.

Vorschriften: KrWG, AVV, WHG, lokale Vorschriften beachten.

Verbrennung: In zugelassenen Verbrennungsanlagen (Sonderabfallverbrennung) möglich.

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

TRANSPORT-HINWEIS (Non-DG): Flammpunkt >90°C → nicht als Gefahrgut eingestuft nach ADR/RID/IMDG/IATA Klasse 3 (Grenzwert 60°C). Keine Gefahrgutkennzeichnung als brennbare Flüssigkeit erforderlich.

Regelwerk	UN-Nr.	Offizielle Benennung	Klasse	Verpackungsgruppe	Bemerkung
ADR / RID	Nicht reguliert (Kl. 3)	–	–	–	H411: Großmengen ggf. UN 3082, Kl. 9, PG III prüfen
IMDG (See)	Nicht reguliert (Kl. 3)	–	–	–	Meeresschadstoff (H411): kennzeichnen
IATA (Luft)	Nicht reguliert (Kl. 3)	–	–	–	Beförderungsfreigabe prüfen

14.6 Besondere Vorsichtsmaßnahmen: Behälter dicht verschlossen, von Wärmequellen fernhalten. Bei Leckagen Kontamination von Boden und Gewässern verhindern.

14.7 MARPOL-Anlage II: Nicht zutreffend. Meeresschadstoff (H411) – bei Seefracht entsprechend kennzeichnen.

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz

EU-Verordnungen:

- REACH: Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 und Anhang II (geändert durch (EU) 2020/878)
- CLP: Verordnung (EG) Nr. 1272/2008
- Kosmetik-VO: (EG) Nr. 1223/2009 – Geraniol kennzeichnungspflichtig ab 0,001 % (Leave-on) / 0,01 % (Rinse-off)
- IFRA Standard: Verwendungsbeschränkungen für Geraniol-haltige Öle in Fertigprodukten (51st Amendment)

Deutsche Vorschriften:

- GefStoffV: Gefahrstoffverordnung
- WHG / VAwS (WGK 2 – deutlich wassergefährdend)
- KrWG / AVV (Entsorgung)
- TRGS 510: Lagerung (LGK 10)
- BImSchG / TA Luft (VOC-Emissionen)

15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung

Eine Stoffsicherheitsbeurteilung wurde für dieses natürliche ätherische Öl (UVCB) nicht durchgeführt. Geraniol: Stoffsicherheitsbericht (CSR) liegt gemäß REACH-Registrierung vor.

WGK: WGK 2 (deutlich wassergefährdend)

VOC-Gehalt: 100 % (flüchtige organische Verbindungen)

SVHC-Kandidatenliste: Keine SVHC-Stoffe $\geq 0,1$ % enthalten (Stand: 20.05.2026)

Anhang XVII REACH: Keine Beschränkungen für Palmarosa Oil.

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Vollständige Texte der H-Sätze (Abschnitt 2 und 3)

H227	Entzündbare Flüssigkeit und Dampf
H315	Verursacht Hautreizungen
H317	Kann allergische Hautreaktionen verursachen
H318	Verursacht schwere Augenschäden
H319	Verursacht schwere Augenreizung
H411	Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung

Abkürzungen: AGW – Arbeitsplatzgrenzwert · BCF – Biokonzentrationsfaktor · CMR – karzinogen, mutagen, reproduktionstoxisch · DNEL – Derived No-Effect Level · GHS – Globally Harmonized System · IFRA – International Fragrance Association · PBT – Persistent, Bioaccumulative, Toxic · PSA – Persönliche Schutzausrüstung · SVHC – Substance of Very High Concern · UVCB – Unknown or Variable Composition · WGK – Wassergefährdungsklasse

Quellenangaben und Revisionsverlauf

Version	Datum	Änderung
1.0	20.05.2026	Erstausgabe – erstellt gemäß BERGBAD-Standardformat; REACH Anhang II (EU) 2020/878

Quellen: ECHA C&L-Inventar (Geraniol, CAS 106-24-1); PubChem CID 637566; RTECS; IFRA 51st Amendment; BAuA TRGS 900 (Stand 2025); ADR 2025; IMDG Code 41; Essential Oil Safety (Tisserand & Young, 2nd Ed.).

Schulungshinweis: Personen, die mit diesem Stoff umgehen, müssen in der Handhabung von Gefahrstoffen (GefStoffV) geschult sein.

Haftungshinweis: Die Angaben entsprechen dem aktuellen Wissensstand und dienen der Information über Sicherheitsmaßnahmen. Die Informationen beschreiben keine Produktgarantie. Für abweichende Verwendungen ist der Anwender selbst verantwortlich.